

学べる“可搬式発電設備”を生み出しながら、“離島工学”のポテンシャルを広げる



弓削商船高等専門学校
電子機械工学科 助教
森 耕太郎 氏

“離島工学”という学問は、森氏が所属する弓削商船高専が独自に掲げるものであり、離島の持つ課題を工学的に解決するというものである。2018年7月に起きた豪雨災害で島が断水したことをきっかけに、森氏は、同校で防災教育や科学教育などを行っていた伊藤武志氏からの相談を受けて可搬式発電設備を開発した。さらに、この設備を学生の教育にも役立てながら、地元の課題は地元の資源で解決していくといった世界の実現を目指して活動している。

災害時に湧き出た考え

森氏はもともとエンジン関係の企業で、設計開発やエンジニアリング業務を行っていた。豪雨被害を受けた際、当時、同校の防災教育等を担当していた伊藤氏から相談を受け、東日本大震災で注目されたロケットストーブと外燃機関であるスターリングエンジンとを組み合わせたら災害時の発電装置ができるのではと思い至った。安定稼働のために専用のロケットストーブや架台なども学生達と一から設計、製作し、最適な構造を追求、さらに燃焼効率を高めるためにロケットストーブのヒートライザー部の長さを改良し、断熱材を用いたスターリングエンジンの加熱部の炉を製作することで、安全性を向上させた。また、電力確保に必要なバッテリー、コントローラ、インバータなども全て台車へ設置し、今まで世の中になかった可搬式発電設備を誕生させたのだ。離島では、島外から電気を引いていることも多いが、台風などの災害時に電線が切れてしまい停電が起こる。そこで、この設備であれば、発電機として簡単に運び入れることができる。また、一方で熱を動力に変える熱機関の基本となるカルノーサイクルを分かりやすく学ぶ教材にもなる。教育用と災害時用の両方の価値を兼ね備えているのだ。

“離島工学”を学問にすること

なぜ“離島工学”という学問として体系化しているのか。それは学問にすることで、自分がどのような研究をしているのかを人に伝えやすく、外に発信しやすくなると同時に、世

間からの評価を得ることができるからと森氏は考える。さらに、離島における課題を離島にある資源を活用して工学的に解決していくというアプローチ方法は“離島”に限らず、距離が離れているがゆえに課題が発生している場所にも応用していくことができる。学問としたことで研究の軸が定まり、そこから研究の幅も広がっていく。そして、その研究成果をきちんと学会などで発信していくことで、さらに新しい知識が生まれていくのだ。

次世代の学びにもつなげながら研究開発をし続ける

課題と感じてもどうしたら良いのか分からず、動けないことが多い。また、なにかすごい技術が必要かもしれないと考えてしまう場合もある。「地元の課題は、地元の資源で解決できる。この考え方を次世代にしっかり伝えていきたい」と森氏。“離島”だけにとどまらず、この姿勢がもっと広がっていけば、限られた資源で最大限の価値を出していくことができるのではないか。今後、現在製作した装置に、さらに給湯システムを追加したり、電気効率を改良したりすることも考えているが、商品化を目指すのではなく、教育や防災にもっと役立たせた使い方をしていきたいという。地域社会に貢献するための研究開発が、次世代の学びを支えていく。同時に、学生と共に限られた資源のなかでいかに持続可能性を担保できるかを考えるプロセスが、新しい技術を生み出していく。これらの連鎖が、森氏の熱い想いとともに加勢していくのが楽しみである。

(文・花里 美紗穂)